Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 20.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 20. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

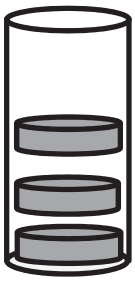
Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Két, olvadáspontján lévő anyagmintát olvasztunk meg. Az „A” jelű minta tömege 3 kg, és a megolvasztásához 2100 J hő szükséges; a „B” jelű minta tömege 4 kg, és a megolvasztásához 2400 J hő szükséges. Melyik anyag olvadáshője nagyobb?

A) Az „A” jelűé.
B) A „B” jelűé.
C) Egyforma a két olvadáshő.

2 pont

2. Egy függőleges üveghengerbe három kicsi, nem elhanyagolható tömegű, teljesen egyforma mágnest helyeztünk el. Úgy állítottuk be őket, mindegyik taszítsa a közvetlenül felette lévőt. Melyik mágnes hat nagyobb erővel a középsőre? Az alsó vagy a felső?



A) Az alsó mágnes hat nagyobb erővel a középsőre.
B) A felső mágnes hat nagyobb erővel a középsőre.
C) Az alsó és felső mágnes azonos erővel hat a középső mágnesre.

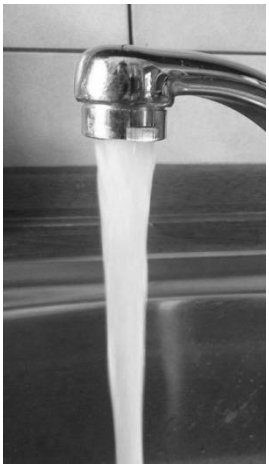
2 pont

3. A Föld és Nap átlagos távolsága 150 millió kilométer, vagy másképpen 1 CSE (csillagászati egység), a Föld keringési ideje 1 év. Mennyi idő alatt kerüli meg a Napot egy attól átlagosan 4 CSE távolságra keringő égitest?

A) 2 év alatt.
B) 4 év alatt.
C) 8 év alatt.
D) 16 év alatt.

2 pont

4. A csapból kifolyó vízsugár átmérője lefelé, a csapfejtől távolodva csökken. Mi lehet ennek a magyarázata?



A) A vízsugár rugalmasan megnyúlik a gravitációs erő hatására.
B) A nyomás a vízvezetékben nem állandó. Ennek megfelelően a víz a csapból változó sebességgel lép ki.
C) A külső légnyomás oldalról összenyomja a vízsugarat, minél hosszabb ideje esik, annál jobban.
D) A kifolyó vízsugár sebessége a csapfejtől távolodva nő, így lejjebb azonos mennyiségű víz kisebb keresztmetszeten folyik át.

2 pont	

5. Alakulhat-e azonos rendszámú és tömegszámú izotóppá két különböző rendszámú, de azonos tömegszámú radioaktív izotóp radioaktív bomlások során?

A) Igen, ugyanis már eleve azonos elemek voltak, hiszen a tömegszámuk azonos.
B) Nem, mert a nukleonszám a radioaktív bomlásokban mindig 4-gyel csökken.
C) Igen, mert van olyan radioaktív bomlás, mely módosítja a rendszámot, de nem változtatja meg a tömegszámot.
D) Nem, mert eltért kezdetben a rendszámuk, így csak egymás izotópjai lehetnek.

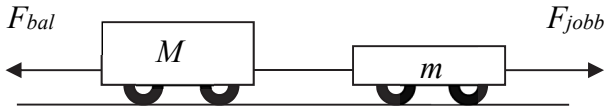
2 pont	

6. Egy hajó 510 nm hullámhosszúságú, zöld színű fénynyalábot bocsát ki a levegőben. Milyen színűnek és hullámhosszúnak látja a víz alatt lévő búvár a fénynyalábot? A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója $n = 1{,}3$.

A) A vízbeli hullámhossz 510 nm, a búvár zöld színt lát.
B) A vízbeli hullámhossz ~ 390 nm, a búvár zöld színt lát.
C) A vízbeli hullámhossz ~ 660 nm, a búvár vörös színt lát.

2 pont	

7. Az ábrán látható kiskocsikat egy vékony, kicsiny szakítószilárdságú cérna köti össze, $M > m$. A „szerelvényt” az ábrán látható módon valamelyik irányba (egyszer balra, egyszer jobbra) elhúzzuk. Balra vagy jobbra húzhatjuk nagyobb erővel a kocsikat, hogy a cérna még éppen ne szakadjon el? (A súrlódástól, gördülési ellenállástól eltekinthetünk.)



A) Balra, a nagyobb kocsit húzva.
B) A cérna elszakadása csak a húzóerő nagyságától függ, hogy melyik oldalon húzzuk a kocsikat, attól nem.
C) Jobbra, a kisebb kocsit húzva.

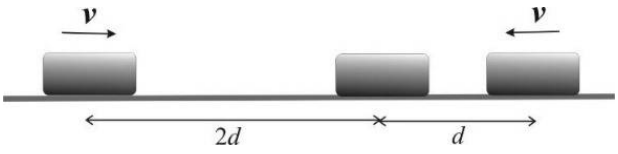
2 pont	

8. Egy könnyen mozgó dugattyúval elzárt hengerben ideális gázt melegítünk állandó nyomáson. Mikor lesz a gáz térfogatváltozása nagyobb? Miközben 20 ºC-ról 40 ºC-ra melegszik, vagy miközben 80 ºC-ról 100 ºC-ra melegszik?

A) Miközben 20 ºC-ról 40 ºC-ra melegszik.
B) Miközben 80 ºC-ról 100 ºC-ra melegszik.
C) A térfogatváltozás a két esetben azonos.

2 pont	

9. Három egyforma test közül az első v sebességgel halad jobbra, a második áll, a harmadik v sebességgel halad balra, kezdeti távolságuk az ábráról leolvasható. A testek súrlódásmentesen csúsznak, és tökéletesen rugalmatlanul ütköznek egymással. Hogyan mozognak a testek, miután az összes lehetséges ütközés megtörtént?



A) A testek megállnak.
B) A testek $v/2$ sebességgel jobbra haladnak.
C) A testek $v/3$ sebességgel jobbra haladnak.
D) A testek $v/2$ sebességgel balra haladnak.

2 pont	

10. Egy szabálytalan alakú fémtest felületén tartósan nyugalomban lévő elektromos töltések helyezkednek el, eloszlásuk nem egyenletes. Mit állíthatunk az ezen töltésekre ható erők eredőjéről?

A) Mivel a töltések nem hagyják el a testet, az eredő erő a test felszínére merőlegesen befelé mutat.
B) A töltésekre ható erő iránya a töltések előjelétől függ.
C) Mivel a töltések a vezető felületén tartósan nyugalomban vannak, ezért a rájuk ható erők eredője nulla.

2 pont	

11. Egy v_0 sebességgel függőlegesen feldobott kavics h maximális magasságig emelkedik. Milyen magasságban lesz a sebessége a kezdeti sebesség fele?

A) $h/4$ magasságban.
B) $h/2$ magasságban.
C) $3h/4$ magasságban.

2 pont	

12. A 230 V effektív feszültségű hálózatra ohmikus fogyasztókat kapcsolunk sorosan. A fogyasztók áramfelvételének effektív értéke 2 A. Mit állíthatunk egy közülük tetszés szerint kiválasztott fogyasztó P_{eff} hasznos teljesítményéről?

A) $P_{\text{eff}} = 460$ W.
B) $P_{\text{eff}} < 460$ W.
C) $P_{\text{eff}} > 460$ W.
D) P_{eff} lehet nagyobb is, kisebb is, mint 460 W.

2 pont	

13. Hogyan lehet egy elektron de Broglie-hullámhosszát növelni?

A) Úgy, hogy növeljük az elektron sebességének nagyságát.
B) Úgy, hogy csökkentjük az elektron sebességének nagyságát.
C) Úgy, hogy megváltoztatjuk a haladásának irányát mágneses térrel.
D) Sehogyan, az elektron de Broglie-hullámhossza adott konstans.

2 pont	

14. Hogyan tudjuk leárnyékolni a gravitációs mezőt?

A) Elektromágneses hullámokkal.
B) Neutronokkal.
C) Fotonokkal.
D) Az előbbiek közül egyikkel sem.

2 pont

15. Két egyforma, könnyű műanyag tárcsába egyforma ólomnehezékeket süllyesztettünk az ábrán látható módon. Az egyik esetén a széléhez, a másik esetén a közepéhez közel. A két korongot vízszintes talajon elgurítjuk, tisztán gördül mindkettő, azonos *v* sebességgel. Melyiknek nagyobb az összes mechanikai energiája?



A) Annak, amelyikben középtájon vannak az ólomnehezékek.
B) Annak, amelyikben a szélen vannak az ólomnehezékek.
C) Egyenlő lesz az összes mechanikai energiájuk.

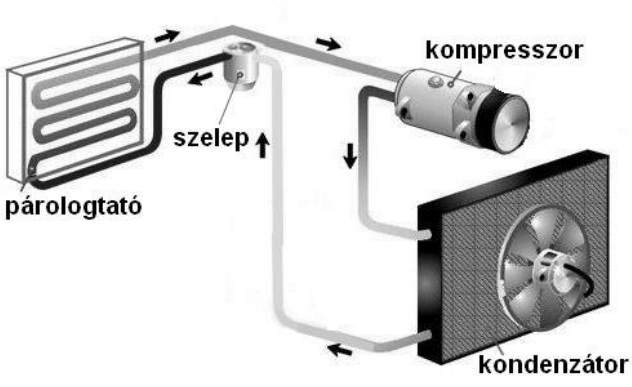
2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A légkondicionáló működése és a hideg ára

A légkondicionáló berendezések csőrendszerében valamilyen alacsony forráspontú, normál körülmények között többnyire gáz halmazállapotú anyagot keringetnek. A csőrendszerbe egy kompresszort és egy szelepet iktatnak. A kompresszor összesűríti a hűtőközeget, melynek így a nyomása és a hőmérséklete is megnő. Az anyag a kompresszor utáni, úgynevezett kondenzátorba jutva lehűl (erről gondoskodik a ventillátor), ezért lecsapódik, folyékony halmazállapotúvá válik. Ezután a nagy nyomás következtében a folyadék átpréselődik a szűk szelepen, és alacsonyabb nyomású részbe kerül. Itt elpárolog, újra gőzzé válik, eközben hőt von el a környezetétől. A párolgással keletkező gázt a kompresszor szívja el és pumpálja át a kondenzátorba. A kompresszorban a gáz a nagy nyomás miatt azonnal felmelegszik, majd a kondenzátorban lehűlve ismét cseppfolyós állapotba kerül. Ez a körfolyamat játszódik le újra és újra a klímaberendezésben. A pontos adagolásért elektronikus érzékelők felelősek. A manapság kapható légkondicionálók kb. 3,5 kW felvett teljesítménnyel hűtik lakásunkat.

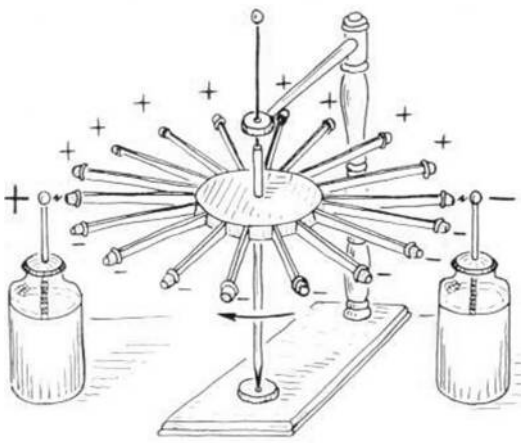


a) Mitől függ egy folyadék forráspontja? Mutassa be a párolgás (forrás), illetve a lecsapódás során végbemenő energiacsere jellegét!
b) Milyen módon érhető el, hogy ugyanaz az anyag a berendezés egyik felében elpárolog, a másikban viszont lecsapódik?
c) A légkondicionáló berendezés mely részében van hőleadás a környezetnek, illetve hőfelvétel a környezetből, hol történik mechanikai munkavégzés?
d) A kondenzátor és a párologtató közül melyiket kell a hűteni kívánt szobán belülre, és melyiket azon kívülre telepíteni?
e) Hogyan hatna a szoba hőmérsékletére, ha mindkettőt a szobán belül helyeznénk el?
f) Mennyibe kerülne a fent említett teljesítményű légkondicionáló kánikulai, egy hetes, szünetmentes, maximális teljesítményű üzemeltetése, ha tudjuk, hogy jelenleg 1 kWh elektromos energia kb. 50 Ft-ba kerül?

2. Elektrosztatikus motor

Az ábrán két, ellentétesen feltöltött leydeni palack között egy tűcsapágyon, függőleges tengely körül forgatható szerkezet helyezkedik el. A forgó szerkezet sugárirányú üvegrudakból áll, melyek végén csúcsos, kicsiny fémtest van. Ha egy ilyen fémtest a negatív töltésű leydeni palack gömbjének a közelébe kerül, kellően nagy feszültség esetén töltések ugranak rá a palackból. Ekkor a palack taszítani kezdi, és a szerkezet forgásba jön. Az átellenes oldalon a pozitív töltésű palack magához vonzza. A csúcsos fémtest itt leadja a töltését, majd maga is pozitív többlettöltésre tesz szert, és a pozitív töltésű palack taszítani kezdi. A szerkezet tovább fordul, és a folyamat elkezdődik elölről. Hasonló szerkezeteket általában nagyfeszültségű tápegységgel lehet jól működtetni, de kisebb motorokhoz alacsonyabb feszültség is elegendő.

Az első elektrosztatikus motort Benjamin Franklin és Andrew Gordon fejlesztette ki az 1750-es években. Manapság az elektrosztatikus motort leggyakrabban mikro-elektromechanikai rendszerekben alkalmazzák, ahol az alkalmazott feszültség 100 V alatt van, és a mozgó alkatrészek jóval könnyebbek, mint egy hagyományos villanymotor vasmagja és tekercsei.



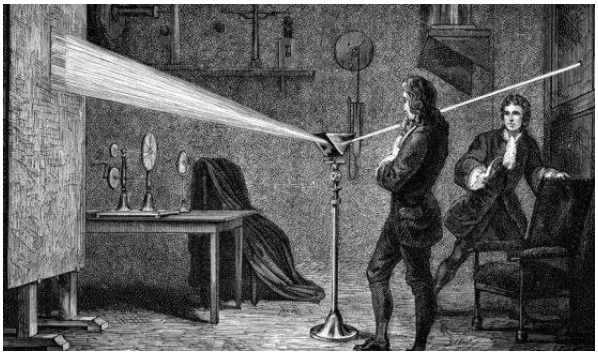
(http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Static_Electricity/Electric_Carousel/Electric_Carousel.html)

a) Fogalmazza meg a pontszerű elektromos töltések között fellépő erő tulajdonságait!
b) Mit nevezünk elektromos megosztásnak?
c) Milyen típusú erőhatás jöhet létre egy elektromos töltéstöbblettel rendelkező test és egy semleges vezető között? Válaszát indokolja!
d) Miért szükséges a klasszikus elektrosztatikus motor működéséhez magas feszültség? Milyen szerepe lehet a csúcsos fémtestek használatának?
e) Legalább mekkora áramerősséggel működhet az a motor, amely 100 V feszültség mellett kb. 0,1 W teljesítmény leadására képes?

3. A fehér fény színekre bontása

Ha a színek tüneményeit a rezgési rendszer szerint kívánjuk fejtegetni, akkor azt gondoljuk, hogy a színek a szemre nézve körül belől olly hatalmak légyenek, mint a hangok a fül iránt… a fehér szín körül belől olly hatású volna a szemre, mint a milly hatást tesznek a hét főhangok a fülre.

Tapasztalati természettudomány
Tscharner Boldogbul fordítva Bugát Pál által Budán, 1837.



Mutassa be a fényt elektromágneses hullámként! Miben áll a fehér fény összetett volta? Mi a prizma? Magyarázza meg, hogy az üvegprizma miért bontja a fehér fényt összetevőire! Ki volt az a fizikus, aki ezzel a kísérlettel a fehér fény összetett voltát igazolta? Mi az optikai rács? Ismertesse az interferencia fogalmát! Hogyan figyelhető meg a fény interferenciája az optikai rács használata során? Írja le a jelenséget! Milyen módon bontja fel összetevőire az optikai rács a fehér fényt? Adjon részletes magyarázatot! Míg a prizma a látható fehér fény kék összetevőjét téríti el jobban, addig az optikai rács a vöröset. Miért a vörös összetevőt téríti el legjobban az optikai rács?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

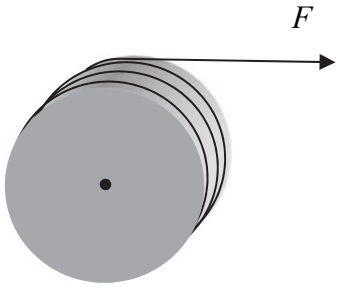
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható M = 1 kg tömegű, R = 0,1 m sugarú, rögzített tengelyű csigára elhanyagolható tömegű kötél van feltekerve, a csiga nyugalomban van. A kötél végét F = 5 N állandó nagyságú erővel húzni kezdjük.

a) Mekkora volt az általunk végzett munka, míg 5 méter fonál tekeredett le a csigáról?
b) Mekkora lett ezt követően a csiga szögsebessége?
c) Mekkora a kötél sebessége ebben a pillanatban?

(A csiga homogén tömegeloszlású tömör hengernek tekintendő.)



a)	b)	c)	Összesen
2 pont	6 pont	2 pont	10 pont

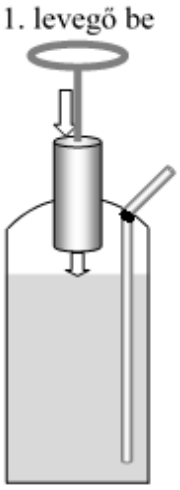
2. Egy kerti permetezőszerkezet tartályának térfogata 5 liter. A permetező úgy működik, hogy a víz (és kicsiny mennyiségű vegyszer) behelyezését követően először a tartály tetején lévő kézi pumpával levegőt pumpálunk a tartályba, a víz fölé (1. ábra). Ezután egy szelep nyitását követően a megnövekedett nyomású levegő kinyomja a folyadékot a permetező csövén keresztül (2. ábra). A pumpával a palack belső nyomását maximálisan $2{,}5 \cdot 10^5$ Pa-ig növelhetjük, és a készülék addig permetez megfelelően, amíg a belső nyomás $1{,}25 \cdot 10^5$ Pa-ra nem csökken. Ekkor a permetezést megszakítva ismét levegőt kell pumpálni a tartályba. A munka kezdetekor 4 liter folyadék volt a tartályban.



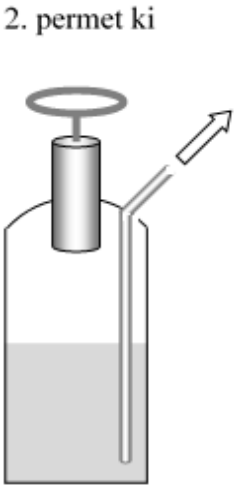
(Kép forrása: agrowebshop.hu)

a) Mennyi folyadék lesz a tartályban, amikor az első pumpálást követően a nyomás $1{,}25 \cdot 10^5$ Pa-ra csökken?
b) Hányszor kell a tartályt felfújnunk, amíg permetezni tudunk a készülékkel?
c) Hányszor annyi levegőt kell a tartályba pumpálni a maximális nyomás eléréséhez a második pumpálásnál, mint az elsőnél?

(A hőmérséklet mindvégig állandónak tekinthető, a tartályt minden pumpáláskor a maximális nyomásra fújjuk fel.
A külső légnyomás $p_0 = 10^5$ Pa.)



1. ábra

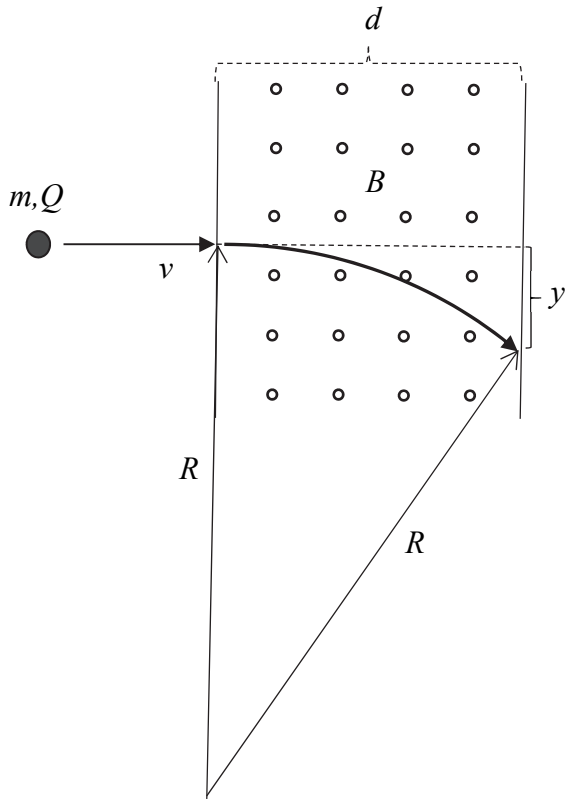


2. ábra

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	3 pont	5 pont	13 pont

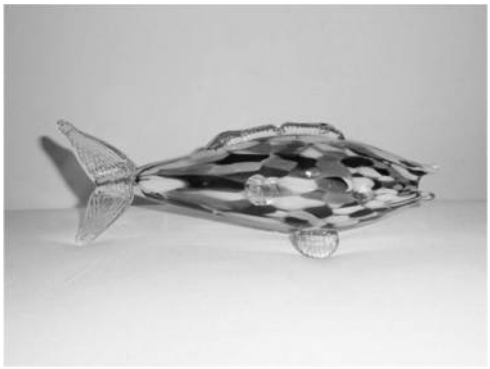
3. Egy, a papírlap síkjára merőleges mágneses tér indukciója $B = 2$ T, a tér tartományának szélessége $d = 50$ cm. A mágneses tér határára merőlegesen egy $m = 40$ µg tömegű, $Q = 20$ µC pozitív töltésű részecskét lövünk be a mágneses térbe $v = 1000$ m/s sebességgel.

a) Mekkora volt a gyorsítófeszültség, amelyet a részecske belövéséhez használtunk? (A részecske kezdősebessége elhanyagolható.)
b) Mekkora a mágneses térben a részecske körpályájának sugara?
c) Mekkora y távolsággal térül el a részecske a téren áthaladva az eredeti belövési irányára merőlegesen?



a)	b)	c)	Összesen
4 pont	6 pont	3 pont	13 pont

4. **Egy optikai gyűjtőlencse fókusztávolsága levegőben mérve 12 cm. Egy „retro színes üveghal” képét vetítjük vele egy ernyőre, a nagyítás 3-szoros. A kísérletet megismételjük a víz alatt, ahol ugyanennek a lencsének a fókusztávolsága 44 cm-re növekszik.**



(Kép forrása: vatera.hu)

a) Milyen távol helyeztük el a halat a lencsétől, amikor a levegőben valósítjuk meg a kísérletet?

b) A lencsétől milyen távol kell tenni az ernyőt az a) esetben?

c) Létrehozhatunk-e a halról víz alatt is valódi képet egy ernyőn ugyanezzel a lencsével, változatlan tárgytávolság mellett?

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	2 pont	3 pont	11 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző